

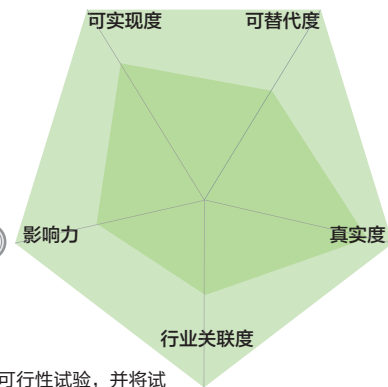
link
刘泽东¹ 陈彪² 罗先熔³

1. 江西应用技术职业学院; 2. 广西壮族自治区地质调查院; 3. 桂林理工大学
刘泽东 (1982-) 男, 江西应用技术职业学院资源环境与珠宝学院教师, 硕士研究生,
研究方向为构造地质、遥感地质、地球化学找矿、地质职业教育。

point

industry

appraisalment



本文在金川铜镍硫化物矿床 III 矿区已探明的 58 号矿体中, 布置 4 条剖面勘探线, 开展找矿方法可行性试验, 并将试验成果运用到寻找未知矿体中。在 II 矿区 1 号和 2 号矿体之间空白地段 0.2 km² 的面积范围内布置 5 条剖面勘探线开展以地球电化学为主的多种方法的找矿研究, 为在该矿区进行隐伏矿体的勘查和成矿预测提供技术支撑。

金川铜镍硫化物矿床地球电化学 — 地球物理找矿方法异常特征研究

金川矿区位于中国西部河西走廊的工业城市——甘肃省金昌市, 矿产资源丰富。但是, 由于多年开采, 资源日渐枯竭, 因此急需在该矿的深部和边部找矿, 以查明该矿区的矿产资源分布情况, 促进当地经济社会可持续发展。本次在金川镍矿区开展隐伏铜镍矿体的找矿定位预测中, 将采用地球电化学—地球物理找矿方法, 对该矿区深部和边部的隐伏矿体进行成矿预测。

本次研究按以下步骤和思路开展: 在已探明的 III 矿区 58 号矿体, 设置 4 条剖面勘探线, 开展找矿方法可行性试验。在试验成功的基础上, 在 II 矿区 1 号、2 号矿体约 0.2 km² 范围内按照 100 × 20m 密度设置 5 条剖面勘探线, 开展地球电化学—地球物理找矿方法研究 (图 1)。

方法找矿可行性试验

(1) 04 行剖面勘探线试验研究成果

图 2 为在 58 号矿体上采用地电化学方法对 04 行剖面勘探线进行测量的结果。由图可见, 在隐伏矿体上方, 显示了较清晰的 Cu、Co、Ni, Pb、Zn、Ag 组合, Ti、V、Mn 组合地电化学提取异常。

(2) 04 行剖面线物理勘探可行性试验成果

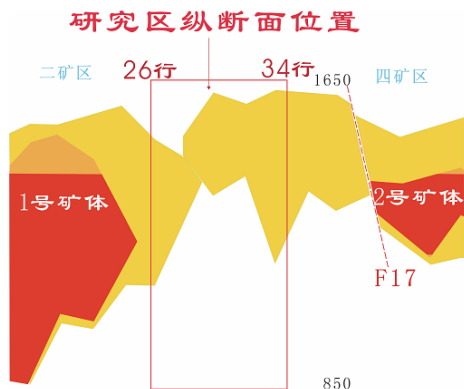


图 1 研究区纵剖面位置示意图

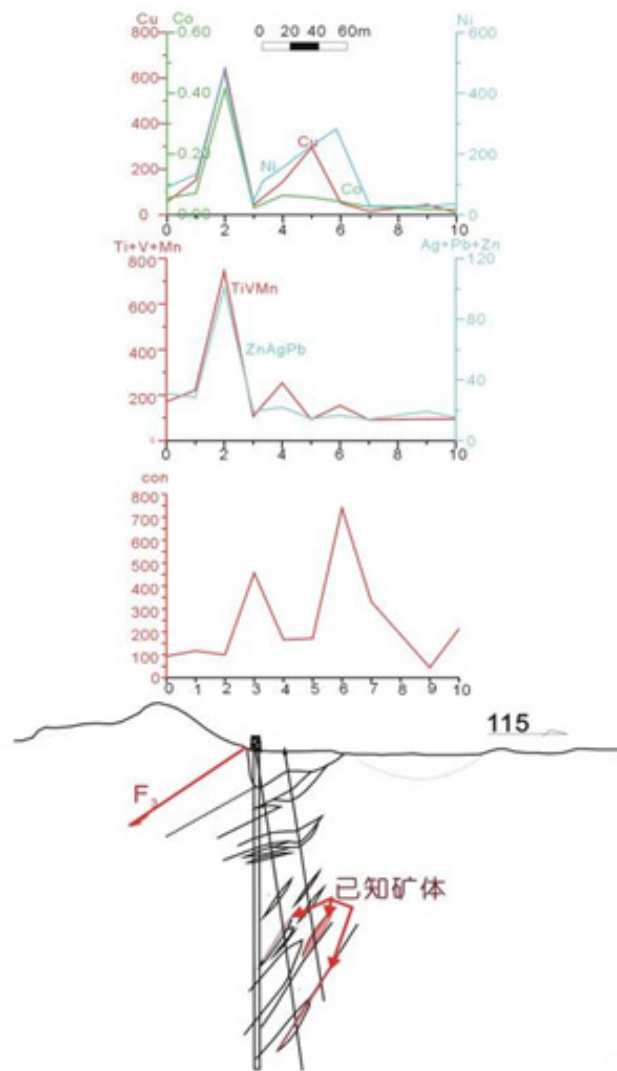


图 2 04 行剖面线地电化学异常剖面图

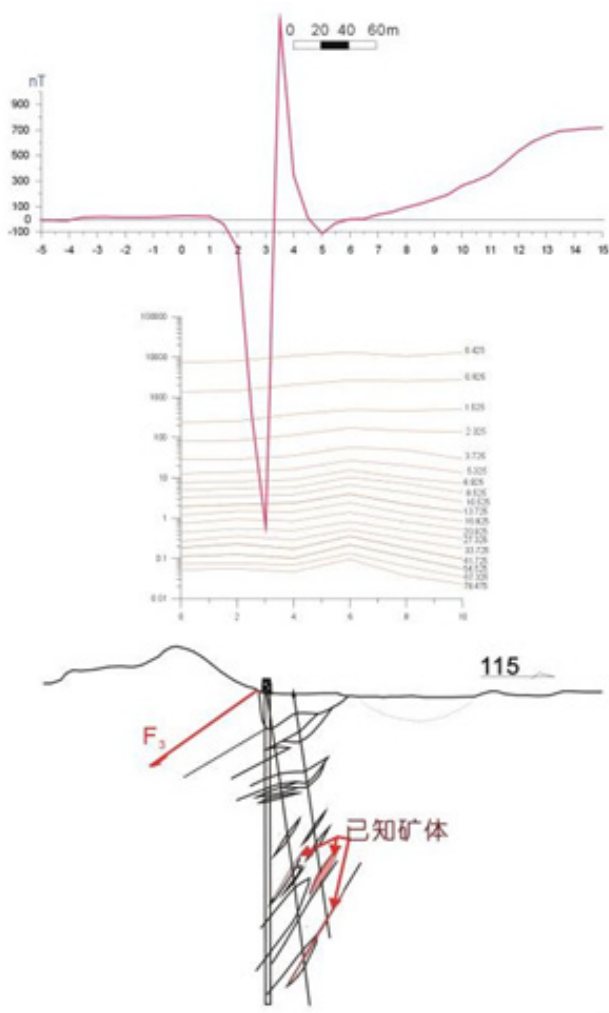


图 3 04 行剖面线物理勘探异常剖面图

图 3 为在 58 号矿体上采用地球物理勘探方法对 04 行剖面勘探线进行测量的结果。由图可见,高精度磁测异常在剖面上显示为局部高值负异常。该异常是由罐笼井和回风井干扰引发,与已知矿无关。12 号点以东,磁异常缓慢抬升,峰值为约 600nT。

通过对该矿区 III 矿区的 04 行异常特征进行地球电化学-地球物理异常分析,在已探明矿体上发现清晰的地电地球化学异常和高磁低阻异常,且各类异常吻合程度高,呈一定规模分布,反映出深部隐伏铜镍矿体的信息,说明运用该找矿方法在金川铜镍矿区内开展隐伏矿床成矿预测行之有效。

矿区地电化学异常平面特征

地电提取异常平面特征

通过找矿方法可行性试验研究可知,在该矿采用地球电化学-地球物理找矿方法寻找隐伏矿床是可行的。在该矿 II 矿区 26 - 34 行剖面勘探线采集的 Cu、Co、Ni、Pb、Zn、Ag 组合和 Ti、V、Mn 组合等各化学元素异常特征情况如下:

(1) Cu 元素异常特征

Cu 取 $8 - 35 \times 10^{-6}$ 为外浓度带, $35 - 55 \times 10^{-6}$ 为中浓度带,大于 55×10^{-6} 为内浓度带,得到 3 个地电提取 Cu 异常,编号分别为: Cu I、Cu II、Cu III (图 4)。

Cu I 号: 该异常位于探测区 30 行和 32 行上,异常中

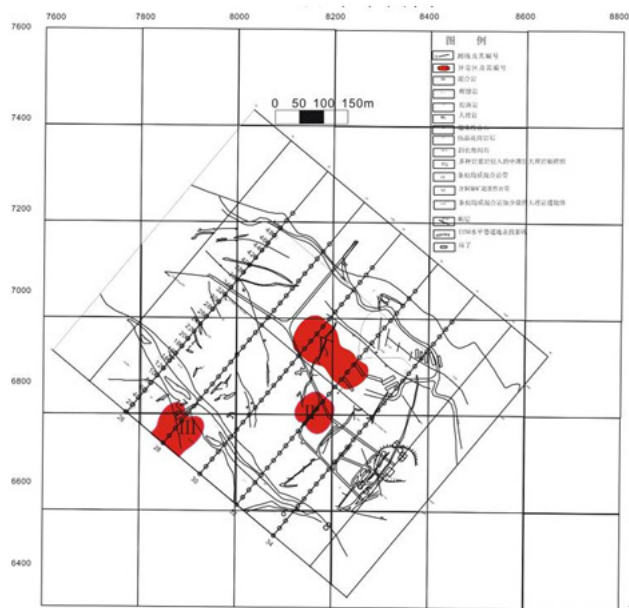


图 4 金川铜镍矿二矿区地电提取 Cu 异常平面图

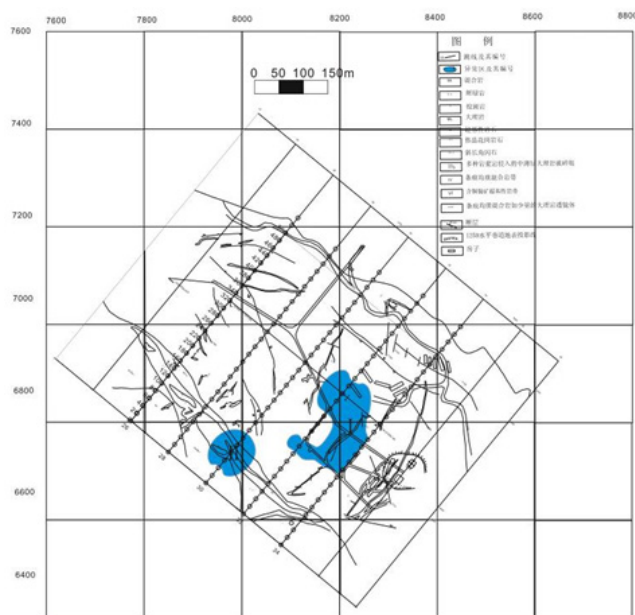


图 5 金川铜镍矿二矿区地电提取 Co 异常平面图

心分布于 30 行的 0 - 9 号测点与 32 行的 0 - 7 号测点之间,异常规模约为 $200\text{m} \times 100\text{m}$,异常中心形态呈纺锤形分布。

Cu II 号: 该异常位于探测区 32 行上,异常中心呈似圆形分布,在 32 行的 2~10 号探测点之间分布,异常规模约为 $80\text{m} \times 70\text{m}$,在 32 行的 4 点测得 103.86×10^{-6} 高异常值。

Cu III 号: 该异常位于探测区 28 行上,异常中心位于 24~28 探测点之间,异常规模约为 $80\text{m} \times 70\text{m}$,异常中心形态呈环形分布。

(2) Co 元素特征

Co 取 $0.01 \sim 0.06 \times 10^{-6}$ 为外浓度带, $0.06 - 0.10 \times 10^{-6}$ 为中浓度带,大于 0.10×10^{-6} 为内浓度带,得到 2 个地电提取 Co 异常,编号为: Co I、Co II (图 5)。

Co I 号: 该异常位于测区 32 行和 34 行之上,异常中

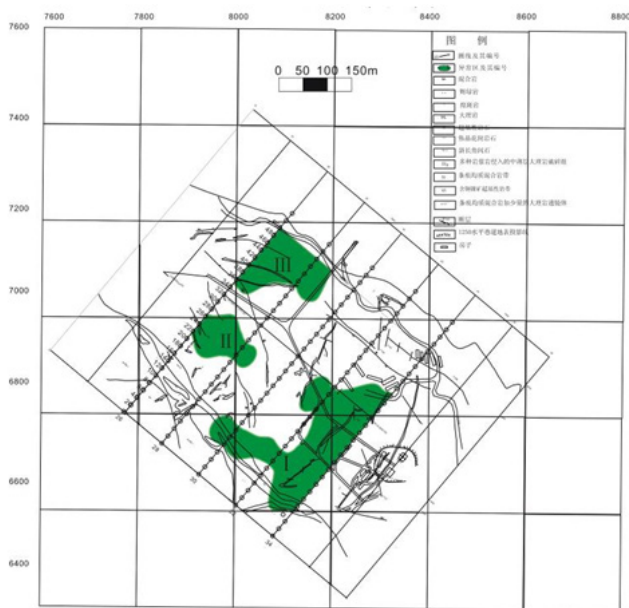
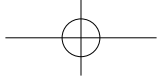


图 6 金川铜镍矿二矿区地电提取 Ni 异常平面图

心分别分布 32 行的 3~6 号探测点和 12~16 号探测点以及 34 行的 6~10 号探测点之间, 异常规模比较大, 规模约为 $200\text{m} \times 150\text{m}$, 异常中心形态呈蒙古包形。

Co II 号: 该异常位于测区 30 行上, 异常中心位于 22 - 26 测点之间, 异常规模约为 $100\text{m} \times 90\text{m}$, 异常中心形态呈圆形分布。

(3) Ni 元素异常特征

Ni 取 $2 - 4 \times 10^{-6}$ 为外浓度带, $4 - 6 \times 10^{-6}$ 为中浓度带, 大于 6×10^{-6} 为内浓度带, 获取 3 个地电提取 Ni 异常, 编号分别为: Ni I、Ni II、Ni III (图 6)。

Ni I 号: 该异常位于探测区 32 与 34 行上, 异常中心位于 34 行 6~14 号测点和 18~24 号测点之间, 异常规模较大, 约为 $340\text{m} \times 250\text{m}$, 异常中心形态呈不规则状分布。

Ni II 号: 该异常位于探测区 26 和 28 行上, 异常中心位于 26 行 8 号测点, 异常规模约为 $120\text{m} \times 100\text{m}$, 异常中心呈葫芦形分布。

Ni III 号: 该异常位于探测区 26 与 28 线上, 异常中心位于 28 行的 11 号探测点, 异常规模长约为 $160\text{m} \times 150\text{m}$, 异常中心形态呈三角形分布。

(4) Pb、Zn、Ag 元素组合异常特征

Pb、Zn、Ag 组合异常取 $5 - 13 \times 10^{-6}$ 为外浓度带, $13 - 25 \times 10^{-6}$ 为中浓度带, 大于 25×10^{-6} 为内浓度带, 得到 1 个地电提取 Pb、Zn、Ag 组合异常, 编号为: PbZnAg I (图 7)。

PbZnAg I 号: 该异常位于测区 26 与 28 行上, 异常中心位于 28 行 3 号测点, 异常规模约为 $250\text{m} \times 150\text{m}$, 异常中心形态呈不规则分布。

(5) Ti、V、Mn 元素组合异常特征

Ti、V、Mn 元素组合异常取 $30 - 70 \times 10^{-6}$ 为外浓度带, $70 - 80 \times 10^{-6}$ 为中浓度带, 大于 80×10^{-6} 为内浓度带, 获取 2 个地电提取 Ti、V、Mn 异常, 编号分别为: TiVMn I、TiVMn II (图 8)。

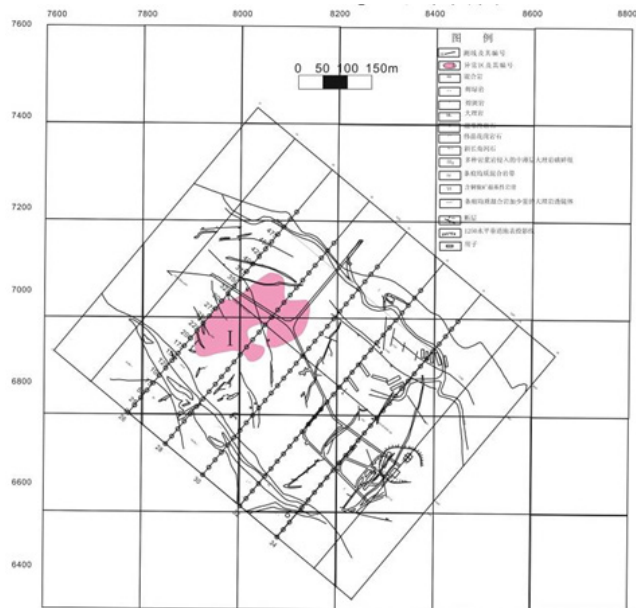


图 7 金川铜镍矿二矿区地电提取 PbZnAg 组合异常平面图

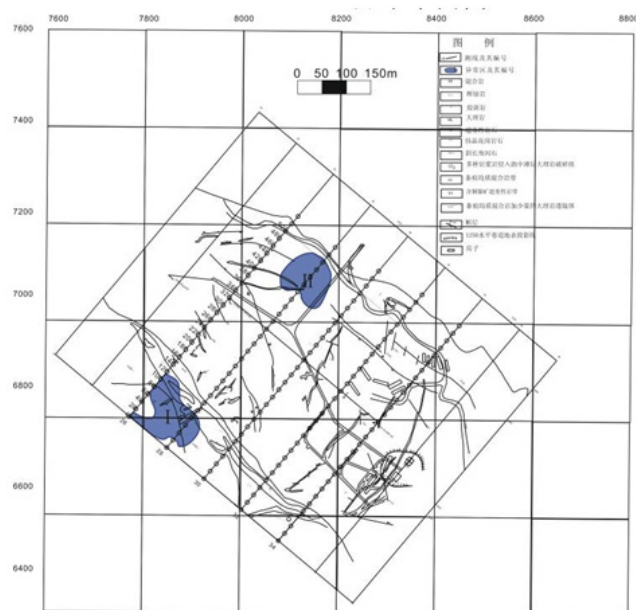


图 8 金川铜镍矿二矿区地电提取 TiVMn 组合异常平面图

Ti、V、Mn I 号: 该异常位于探测区 26 与 28 行上, 异常中心部位位于 26 行 20~26 号探测点之间及 28 行的 22 - 30 号测点之间, 异常规模约为 $120\text{m} \times 120\text{m}$, 异常中心形态呈不规则状分布。

Ti、V、Mn II 号: 该异常位于测区 28 线上, 异常中心位于 28 行的 11 号探测点, 异常规模均约为 $100\text{m} \times 100\text{m}$, 异常中心形态呈苹果形分布。

土壤离子电导率 (Con) 异常平面特征

土壤电导率异常取 $200 \sim 400 \mu\text{s/cm}$ 为外浓度带, $400 \sim 600 \mu\text{s/cm}$ 为中浓度带, 大于 $600 \mu\text{s/cm}$ 为内浓度带, 获取 1 个地电提取异常, 编号为: CON I (图 9)。

CON I 号: 该异常位于矿区的西南部, 具体分布于 26、28、30、32、34 行的南部测点上, 异常规模较大, 约

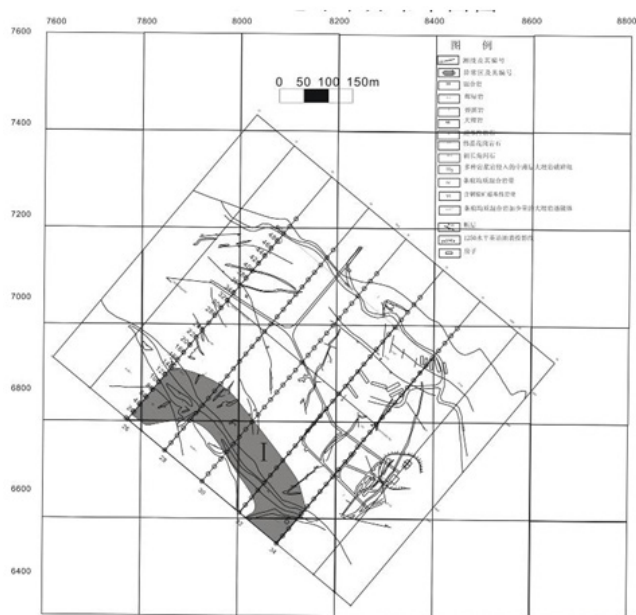


图 9 金川铜镍矿二矿区土壤离子异常平面图

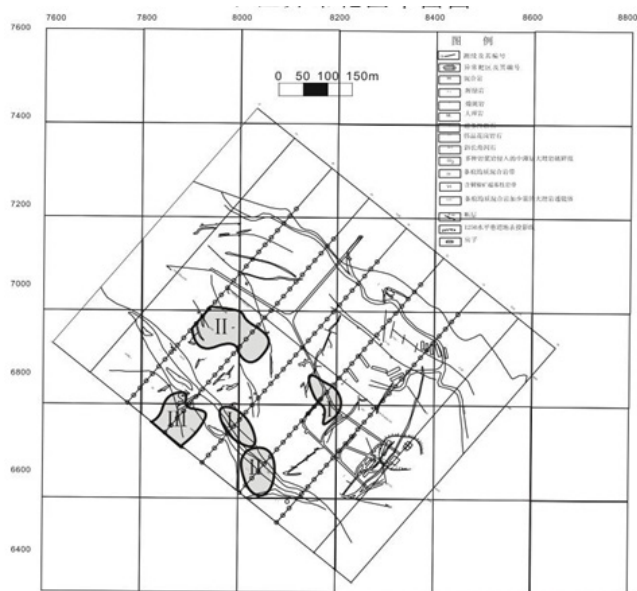


图 11 金川铜镍矿二矿区异常靶区平面图

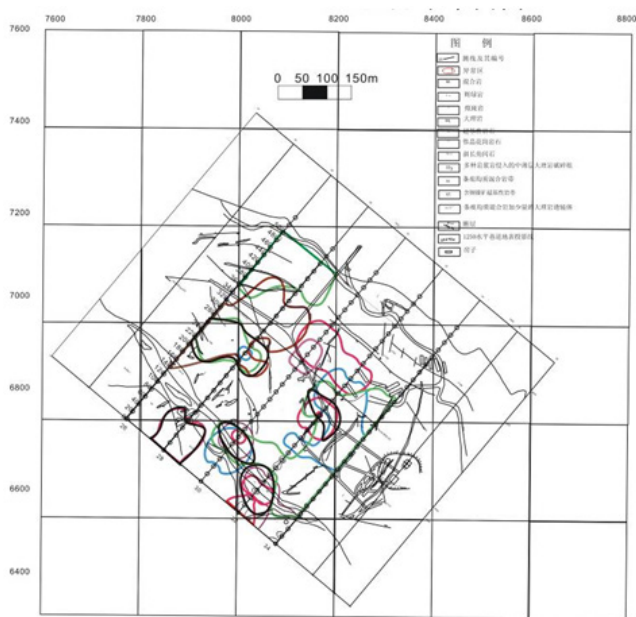


图 10 金川铜镍矿二矿区各元素异常叠加平面图

为 $400\text{m} \times 180\text{m}$ ，异常中心形态呈条带状分布。

地电化学法异常叠加平面特征

将地电化学提取法提取的各元素异常平面与土壤离子电导率异常平面叠加起来组成地电化学法异常平面图（图 10），下面分析其异常叠加平面特征：

在该矿区的 28 行、30 行、32 行均显示较明显的综合异常，分布于探测区的南部。其中 28 行综合异常区分布较广，表现为出现 Cu、Co、Ni、和 Ti、V、Mn 组合及 Pb、Zn、Ag 组合异常。30 行综合异常分布于 20 - 26 号测点之间，出现 Cu、Co、Ni、Con 异常。32 行综合异常区出现 Cu、Co、Ni、Con 异常。

据探测结果和异常分布规律分析，一般和岩浆岩矿床有关的元素组合，均显示明显的组合异常，在一定程度上反映

出 1 号矿体和 2 号矿体之间存在过渡关系。

地球电化学异常靶区预测及评价

根据地电地球化学异常分析，可以分三类预测靶区（图 11）。

Ⅰ类异常靶区：该靶区的划分标准为：（1）具备有较强的地电提取 Cu、Ni、Co 等的异常、土壤离子电导率异常存在。（2）两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布，异常规模长度达 80 米，平均宽达 50 米。（3）两种方法异常形态相似，重合性完好。

金川铜镍矿二矿区Ⅰ类靶区异常特征：靶区长宽约为 $80\text{m} \times 80\text{m}$ ，平均宽度约 50m，各种异常形态近似，三级浓度分带清晰，吻合度高，并且在探测区内集中分布了多个高异常值。该靶区与已知矿的位置相对应。

Ⅱ类异常靶区：该靶区的划分标准为：（1）具备有较强的地电提取 Ni、Co 或其它离子异常存在。（2）两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布，异常规模长度达 100 米，平均宽达 50 米。（3）两种方法有一定浓集中心，吻合程度较好。

金川铜镍矿二矿区Ⅱ类靶区异常特征：靶区长宽约为 $100\text{m} \times 100\text{m}$ ，平均宽度约 50m，各种异常形态近似，三级浓度分带较清晰，并且在探测区内集中分布了多个高异常值。

Ⅲ类异常靶区：该靶区的划分标准为：（1）具备有较强的地电提取 Cu、电导率异常存在。（2）两种方法异常形态重合，吻合程度很好，只是没有 Ni 及其它元素异常存在。（3）两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布，异常规模长度达 70 米，平均宽达 60 米。

金川铜镍矿二矿区Ⅲ类靶区异常特征：靶区规模长宽约为 $70\text{m} \times 60\text{m}$ 。在该探测区内也集中分布了多个高异常值。

矿区地球物理勘探平面异常特征

本区进行了 100×40 测网的 TEM 测量及 100×10 测网的高精度磁测。图 12 中第 4 层为磁化极上延 50m 异常综合平面图。该图的物理意义是，将实测 ΔT 异常转换成垂直磁

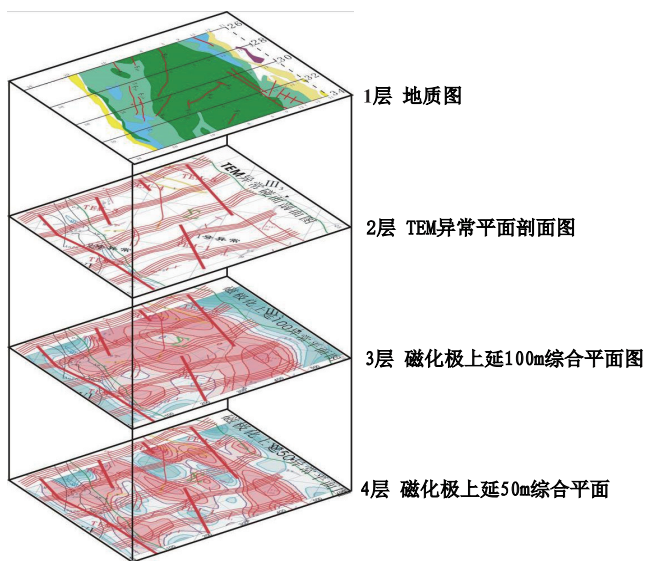
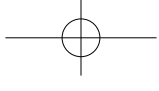


图 12 物探异常迭层图

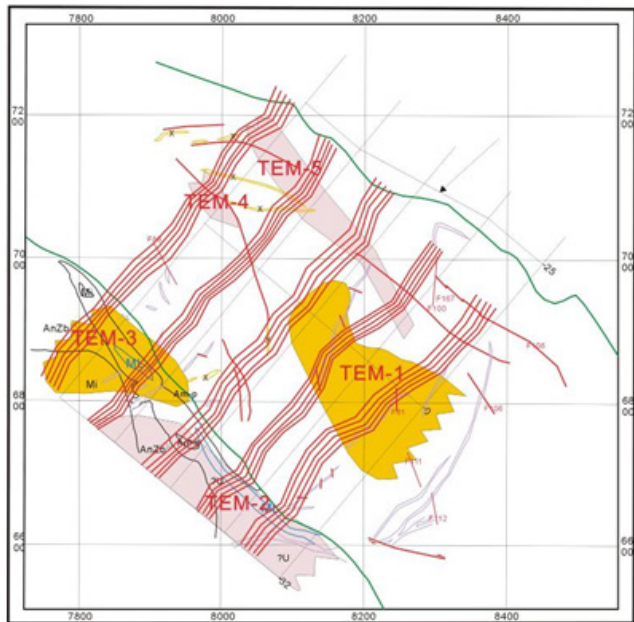


图 13 金川铜镍矿二矿区地质 - TEM 晚时道异常平面剖面图

化异常,再向上延拓 50m。相当于在地面以上 50m 高度上测到的磁异常,浅部磁性不均匀高频干扰已被滤掉大部分。图中红色为正异常,蓝色为负异常。正异常反映出 50m 深度上磁性体的基本形态,它与地质上圈定的超基性岩体边界稍有不同。这种现象说明,二矿区测区范围内,100m 左右深度以上,岩体已严重粘土化和片理化,磁性矿物含量降低,正异常分布范围,是岩体残留部分的显示,负异常区是岩体粘土化和片理化部分的显示异常走向为 NW,与超基性岩体的走向一致。图 12 第 3 层为磁化极上延 100m 异常平面图。异常图物理意义同上。图中红色为正异常,蓝色为负异常。正异常反映出 100m 深度上磁性体的基本形态,分布在地质图上圈定的超基性岩体边界范围内。正异常面积与图 12 第 4 层比较明显增大了,表明岩体粘土化和片理化程度明显降低。异常走向仍保持 NW 向。异常平面形态的这种变化说明,磁性体的磁性随深

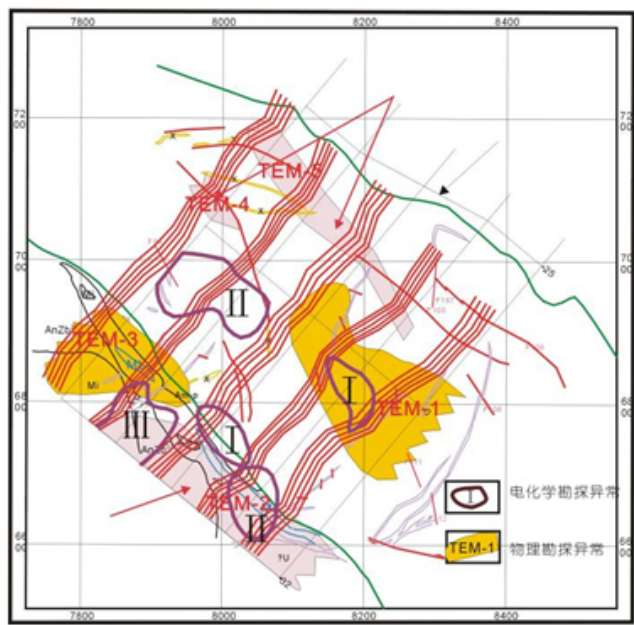


图 14 金川铜镍矿二矿区物化探综合异常平面图

度增大而增强,面积也增大了,更接近原岩。同时,深部有隐伏岩体的迭加异常,剖面图上显示的更加清晰。

由于测区面积有限,磁处理的窗口小,再深部的磁异常处理不出来。只有测区面积能达到现有面积的四倍,方有可能处理到 500m 深的结果。但是,磁测结果仍能明确的指出 1 号矿体与 2 号矿体之间,除了已知超基性岩体,尚有存在隐伏超基性岩体的异常迭加迹象。

图 13 第 2 层为二矿区地质 - 晚时道 TEM 异常平面剖面图。根据晚时道 TEM 异常特征及分布,可划分出五个异常(图 13),即 TEM - 1、TEM - 2、TEM - 3、TEM - 4 和 TEM - 5。TEM 异常主要分布在已知超基性岩体的深部及南西部,部分为已知深部矿体异常,如 TEM - 1 和 TEM - 3。TEM 异常的探测结果,表明 1 号矿体与 2 号矿体之间的深部,尚有深部未知矿体的异常显示,如 TEM - 2、TEM - 4 和 TEM - 5,30 行的 TEM 异常强度相对较弱。

物化探平面异常综合解释

根据磁异常平面延拓的特征变化推断,已知超基性岩体的粘土化和片理化深度可能已达到 100m 深左右。根据剖面磁异常的迭加特征推断,已知岩体深部两侧,应存在未知超基性岩体(图 14)。

根据 TEM 晚时道异常特征及其分布位置的变化规律,并考虑化探异常的显示位置,可以得出关于矿体或找矿靶位的结论。一是已知矿体上均有综合物化探异常显示;二是未知隐伏超基性岩体中,存在深部找矿靶位。深部找矿靶位的异常标志组合有四个,一是 TEM 异常反映的低阻体;二是低阻体均在推断的隐伏超基性岩体中;三是地电化学 Cu、Co、Ni 等异常可以将低阻体定性为岩浆岩型矿体;四是具备成矿地质条件。

由图 14 可以看出:在矿区西南部,地电地球化学 II 类与 III 类异常区大都与 TEM - 2 异常区相吻合。在矿区东部,地电地球化学 I 类异常区与 TEM - 1 异常区范围相吻合,两个异常吻合区均具备以上关于矿体或找矿靶位结论的条件。